

Didácticas de refuerzo

Excel Básicos - Micro introducción

Curso: Ofimática. Aplicaciones informáticas de Gestión (OFIDIG)

Rev.: 03-2026 / V.0.01

Este documento ha sido redactado, maquetado e indexado por Santiago García Santiago
Técnico en Microsistemas y Redes.

Distribuido al amparo de la licencia Creative Commons.

Última revisión: 24-02-26 [24-02-26]



Índices

Bloque 01	Básicos de edición y formato
-----------	------------------------------

01- Conceptos básicos de Excel	[Básicos iniciales]
02- Conceptos básicos de Excel	[Sistema de coordenadas]
• Coordenada Relativa de una celda • Coordenada Absoluta de una celda • Coordenada Mixta de una celda • Ejemplos de coordenadas en Excel • Rango de celdas	
03- Conceptos básicos de Excel	[Formatos de hoja y celda]
• Herramientas de formato de celda • Herramientas de formato [01][Tipo de datos] • Herramientas de formato [02][Alineación] • Herramientas de formato [03][Bordes] • Herramientas de formato [04][Relleno] • Herramientas de formato [05][Protección] • Acceso a las herramientas de formato de hoja • Herramientas de formato [06][Configuración de pagina] • Herramientas de formato [07][Márgenes de pagina] • Herramientas de formato [08][Encabezado y pie de página] • Herramientas de formato [09][Área de impresión] • Herramientas de formato [10][Vistas de libro]	

Bloque 02	Básicos de formulación
-----------	------------------------

04- Conceptos básicos de Excel	[Matemática de Excel]
• Aritmética en Excel • Aritmética en Excel • Aritmética en Excel	
Ejemplo:	(Condicional simple)
Ejemplo:	(Condicional simple)[02]
• Aritmética en Excel	[Uso de operadores lógicos]
Ejemplo:	(Operador lógico [Y])

Índices

Bloque 02		Básicos de formulación
Ejemplo:		(Operador lógico [O])
Ejemplo:		(Operador lógico [NO])
• Aritmética en Excel		[Mensajes de error en formulas]
• Aritmética en Excel		[Arrastre y series]
Ejemplo:		(Uso del arrastre en formula)
• Aritmética en Excel		[Op. combinadas con funciones]
Ejemplo		(Operaciones combinadas)
Ejemplo:		(Operación combinada con función)
Ejemplo:		(Operación combinada con función)
Ejemplo:		(Calculo de porcentaje)
Ejemplo:		(Descuento de porcentaje)
• Manejo de strings en Excel		
• Manejo de fechas en Excel		
Ejemplo:		(Uso de dato fecha)
Bloque 03		Básicos de funciones
05- Conceptos básicos de Excel		[Funciones básicas]
• Sintaxis de una formula		(Simples o combinadas)
• Sintaxis de una formula		(Con anidación de función)
• Funciones básicas de Excel		
• Funciones básicas de Excel		(Aleatorio.Entre)
• Funciones básicas de Excel		(Sí)
• Funciones básicas de Excel		(Suma)
• Funciones básicas de Excel		(Sumar.Sí)
• Funciones básicas de Excel		(Promedio)
• Funciones básicas de Excel		(Contar)
• Funciones básicas de Excel		(Contar.Sí)
• Funciones básicas de Excel		(MAX)
• Funciones básicas de Excel		(MIN)
• Funciones básicas de Excel		(Mayor.O.Igual)
• Funciones básicas de Excel		(MODA)
• Funciones básicas de Excel		(MEDIANA)

Índices

Bloque 03

Básicos de funciones

06- Conceptos básicos de Excel

[Graficas básicas]

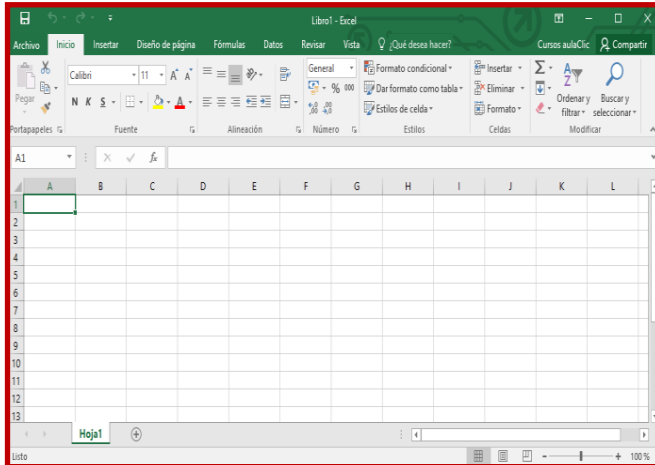
• Conceptos básicos de las graficas

(Formato de los datos)

01- Conceptos básicos de Excel

Libro de cálculo

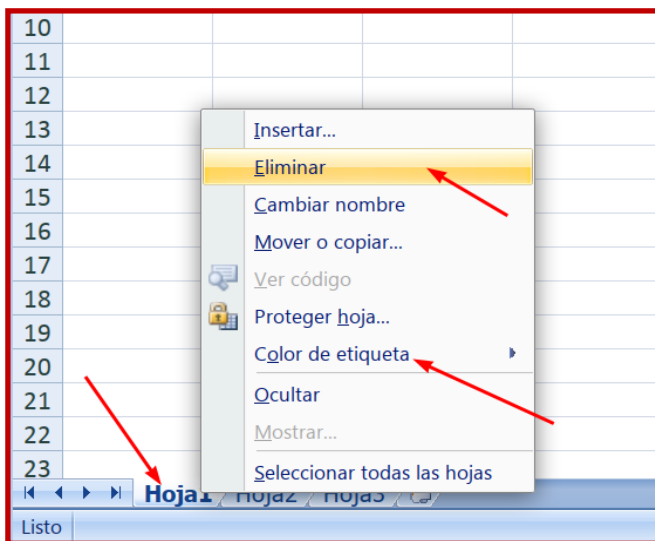
El libro de cálculo, es el contenedor donde Excel almacena todas las “hojas” que forman parte del mismo a modo de libro.



Hoja Es el conjunto de columnas (vertical) y filas (horizontal) cuya Intersección da lugar a las “celdas”. Una hoja tiene un scroll vertical infinito.

¿Se pueden personalizar las hojas?

Sí, desde la pestaña inferior, clicando en ella podemos asignarle una etiqueta o nombre, y desplegando el menú emergente del botón derecho del ratón sobre esta misma pestaña, podemos asignarle un color.



¿Se pueden borrar las hojas?

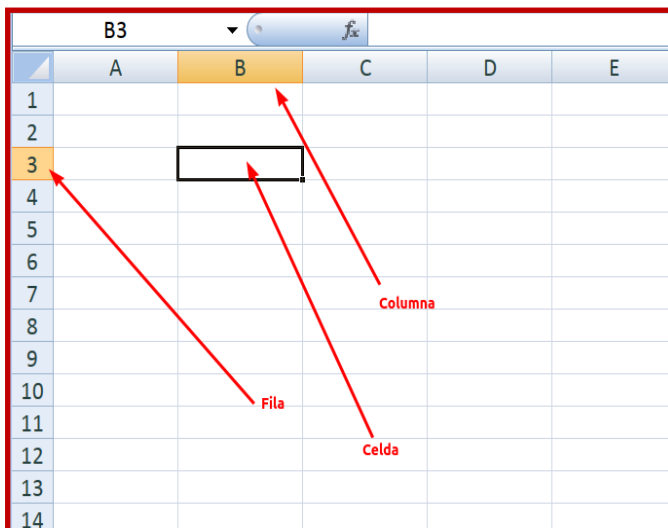
Sí, desplegando el menú emergente del botón derecho del ratón sobre la pestaña de nombre de la misma, y seleccionando la opción “borrar hoja”.

¿Se pueden mover las hojas?

Sí, clicando sobre su etiqueta, manteniendo el clic y “arrastrando” la hoja a la posición que deseemos.

Columna

Divisiones verticales en una hoja de cálculo. Están identificadas por una “letra” del abecedario.



Filas Divisiones horizontales en una hoja de cálculo. Están identificadas por un “numero”.

Celda Es la intersección de una columna con una fila. Se identifica colocando el nombre de la columna a la izquierda y el de la fila a la derecha.

Ejemplo:

B3

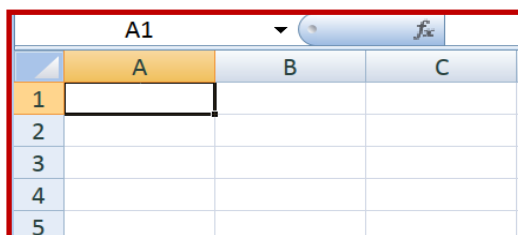
Celda 3 de la Columna B.

02- Conceptos básicos de Excel

[Sistema de coordenadas]

Todas las hojas de cálculo, emplean una formulación basada en la cuadrícula que las definen. Estas son las sintaxis básicas:

Coordenada relativa de una celda



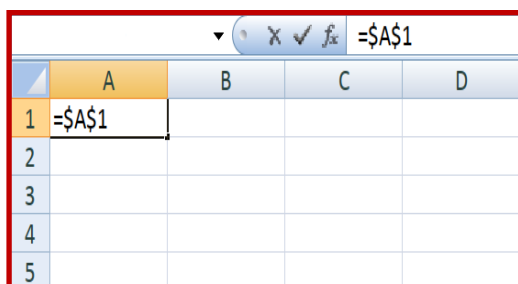
	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			

Es cuando definimos una celda, empleando su valor “relativo”, el cual permite que arrastremos las formulas de un modo dinámico.

Ejemplo:

A1 = Corresponde a la celda **A1** y permite el “arrastre” dinámico.

Coordenada Absoluta de una celda



	A	B	C	D
1	=A\$1			
2				
3				
4				
5				

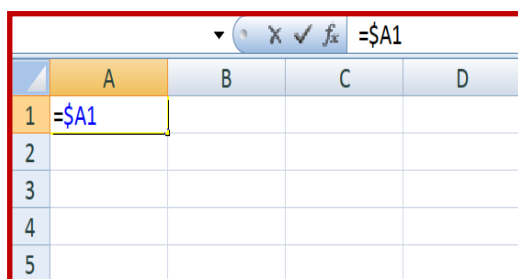
También denominado “dirección absoluta”, en este caso definimos una celda “anclándola” a una ubicación, haciendo que el arrastre dinámico quede anulado.

Ejemplo:

\$A\$1 = Corresponde a la celda **\$A\$1** y no permite el “arrastre” dinámico.

La diferencia frente a la coordenada “relativa” es que dispone del símbolo de dólar **[\$]** tanto delante de la columna como de la fila.

Coordenada Mixta de una celda



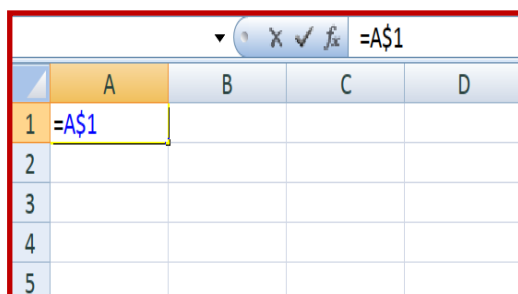
	A	B	C	D
1	=A1			
2				
3				
4				
5				

En este caso solo bloqueamos “la fila” o la “columna” de una celda. Aun siendo un sistema de coordenadas con poco uso, algunas formulas lo requieren.

Ejemplo:

\$A1 = Bloquearía la columna **[A]** permitiendo el arrastre dinámico de las filas.

A\$1 = Bloquearía la fila **[1]** permitiendo el arrastre dinámico de las columnas.



	A	B	C	D
1	=A\$1			
2				
3				
4				
5				

El sistema de coordenadas mixtas, es utilizado en formulas / operaciones de cierta complejidad.

02- Conceptos básicos de Excel

[Sistema de coordenadas]

Recuerde:

- Las **referencias absolutas** son referencias que no varían al copiar formulas. Permiten bloquear, filas, columnas o ambas.
- Las **referencias relativas** son aquellas que al declararse, permiten a Excel acceder a la celda, y al arrastrar, actualizar automáticamente tanto filas como columnas.
- Las **referencias mixtas** son referencias que bloquean “solamente” la fila o la columna, permitiendo a Excel arrastrar y actualizar automáticamente, el campo que no esté referenciado.

Ejemplos de coordenadas en Excel:**A1**

Referencia “relativa”; no bloqueada

\$A1Referencia “Mixta” ; Bloqueada la columna **[A]****A\$1**Referencia “Mixta” ; Bloqueada la fila **[1]****\$A\$1**Referencia “Absoluta” ; Bloqueada tanto columna **[A]** como fila **[1]****¿En qué casos tenemos que emplear la dirección absoluta?**

Cuando hayamos definido una formula o función, que requiera de un valor “fijo” e inamovible. Si no empleamos en esos casos este tipo de sintaxis, la formula, fallara.

Rango de celdas

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Es cuando definimos un conjunto de celdas para posteriormente consultar sus valores en una formula o función.

Ejemplo:

A1:D3 = Corresponde al conjunto de celdas contenidas entre la celda A1 y D3.

[Sistema de coordenadas]

¿Existe alguna limitación a la hora de realizar rangos?

Sí, las celdas contenidas en el rango no han de estar “combinadas” de estarlo, la operación de la fórmula o función dará error, puesto que no podrá acceder a los datos contenidos en las celdas.

03- Conceptos básicos de Excel

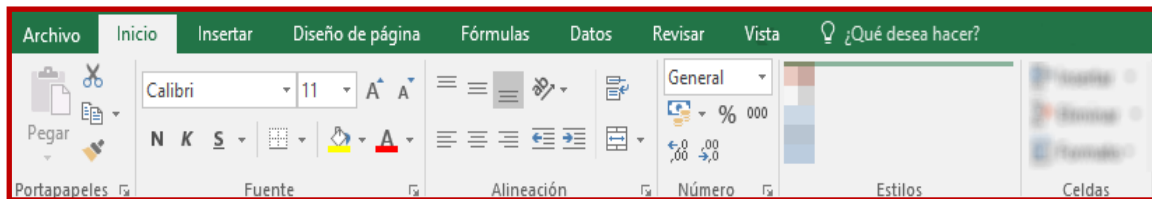
[Formatos de hoja y celda]

A la hora de elaborar un documento en Excel, no solo son importantes las “fórmulas” y operaciones, el 75% de la calidad de nuestro trabajo lo determina la “presentación”, y no solo eso, lo más importante en una hoja de cálculo es la claridad e inmediatez de acceso a los datos. Un mal formato de hoja o celdas, hace ilegible un libro de Excel.

Acceso a las herramientas de formato de celda:

(Básicos)

Tenemos dos medios de acceder a los formatos de celda; el primero mediante las pestañas situadas en la parte superior del interface.



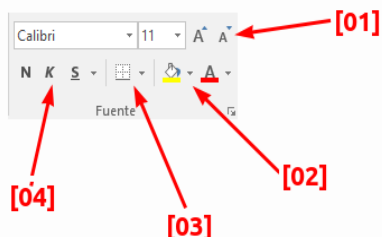
¿Por qué la versión que estoy manejando yo de Excel se ve diferente?

Por cuestiones de “márquetin” en realidad **las herramientas son las mismas**, únicamente cambian la ubicación. Microsoft cree que los usuarios nos aburriríamos, y para hacernos la vida más interesante juega a esconder algunas opciones cada vez que cambia de versión. Estas capturas corresponden a la versión 2016.

Recuerde:

Microsoft Excel, solo es Microsoft Excel. No otra aplicación “gratuita” por muy recomendada que esté. El resto de hojas de cálculo “gratuitas” del mercado, poseen las mismas opciones, pero con nombres e iconos diferentes. Esto es por causa del copyright de la propia Microsoft.

• Herramientas de formato [01]



[01] Ajuste tamaño de fuente + | -

[02] Relleno de celda - Subrayado

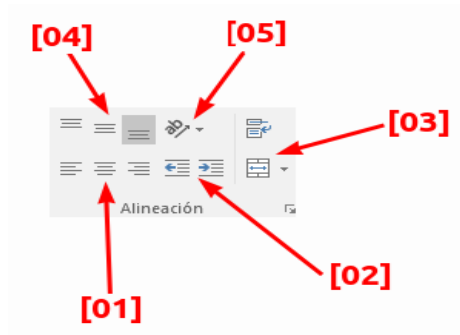
[03] Bordes de celda

[04] Formatos básicos de letra

03- Conceptos básicos de Excel

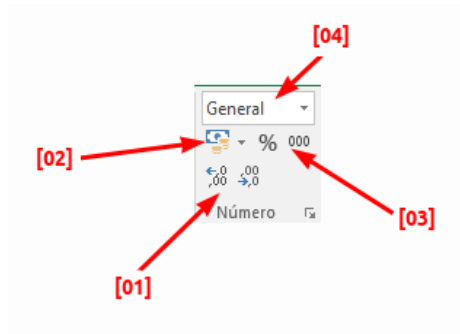
[Formatos de hoja y celda]

• Herramientas de formato [02]

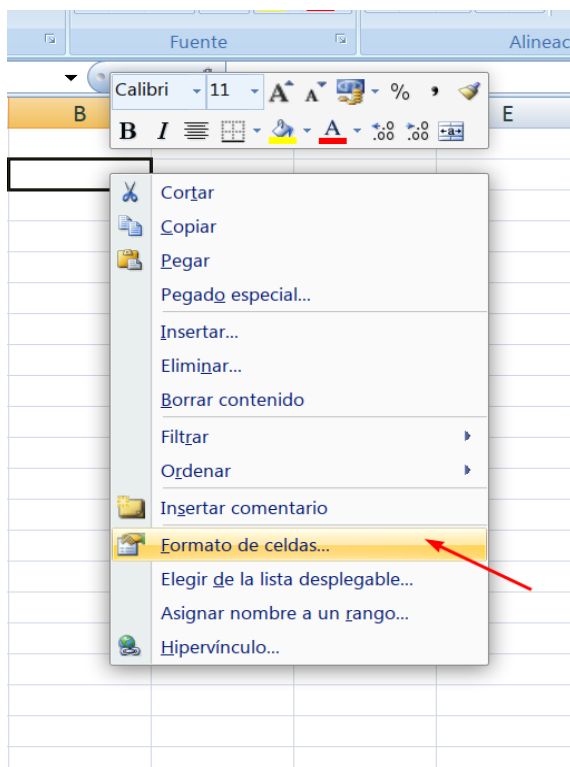


- [01] Ajuste de alineamiento de párrafo
- [02] Ajuste de sangrado de párrafo
- [03] Combinar | des-combinar celdas
- [04] Ajuste alineación vertical
- [05] Ajuste alineación diagonal

• Herramientas de formato [03]



- [01] Ajuste de coma decimal
- [02] Ajuste formatos de moneda
- [03] Ajuste formatos porcentuales
- [04] Ajuste definición dato de celda



El segundo medio para acceder a los formatos de celda, son simplemente situarnos sobre la celda que requiramos editar, y tras pulsar el botón derecho del ratón (de entre las opciones del menú emergente) seleccionar “formato de celdas”

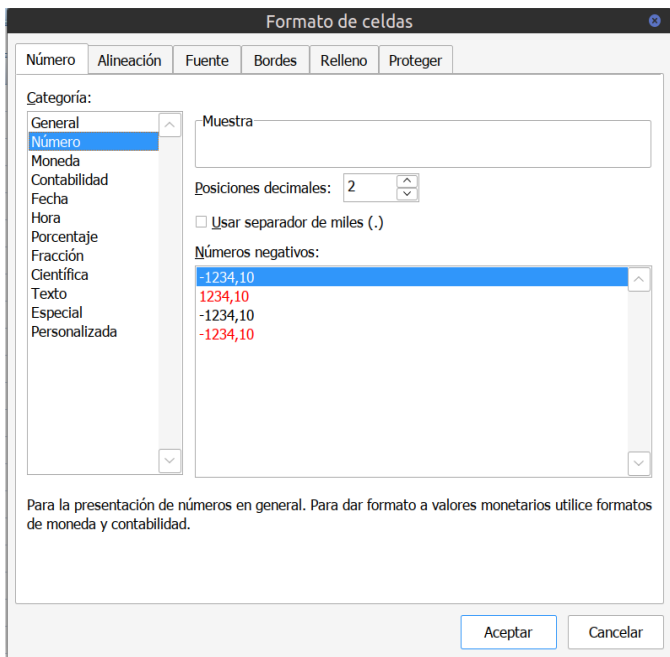
Recuerde:

Estos métodos difieren si está empleando otra hoja de cálculo que no sea “Microsoft Excel”. Esto no quiere decir que esta información le sea inútil, simplemente, tendrá que “jugar” con los menús de su aplicación gratuita, hasta dar con estos mismos atajos.

03- Conceptos básicos de Excel

[Formatos de hoja y celda]

• Herramientas de formato [01] [Tipo de datos]



En la pestaña de “numero” tendremos acceso a todas las opciones de formato de la celda / rango seleccionada.

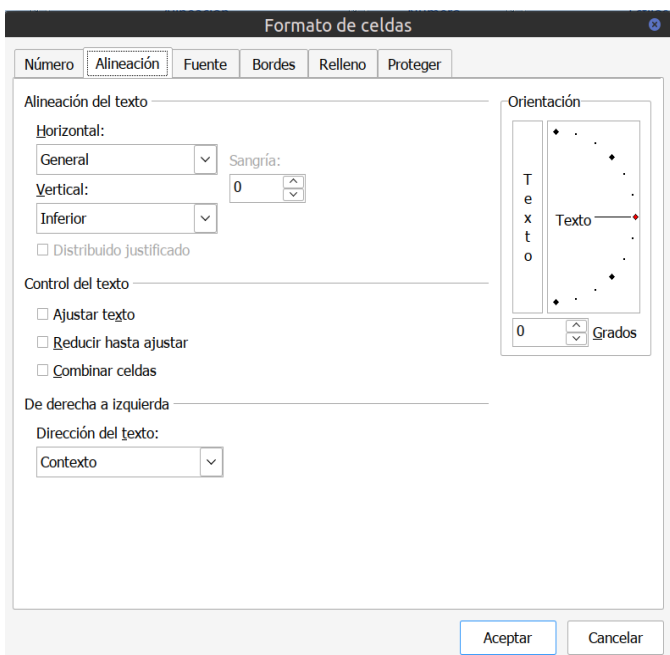
Importante:

Recuerde que las formulas en Excel, están diseñadas para funcionar únicamente con formatos numéricos.

Si emplea el formato “texto” las formulas fallaran.

- En el Excel intermedio y avanzado existe la posibilidad de emplear “mascaras” de formato.

• Herramientas de formato [02][Alineación]



En la pestaña de “Alineación” tendremos acceso a las opciones de alineación de texto en las celdas.

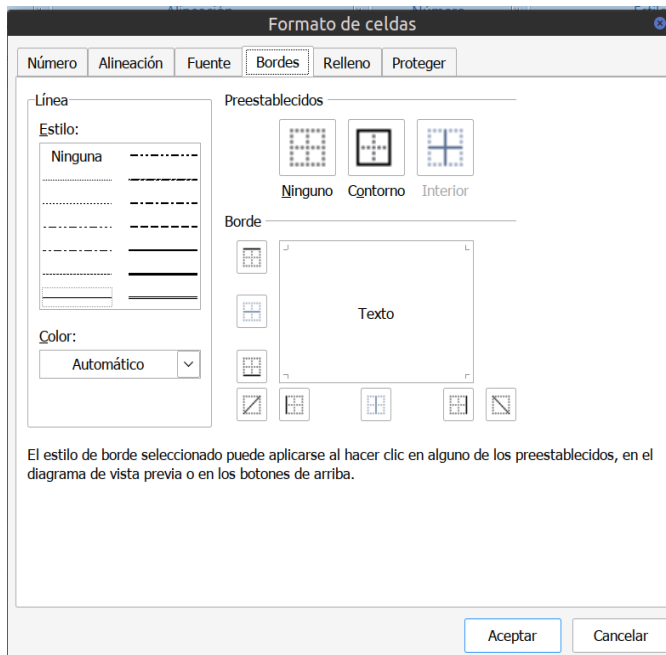
- Tenga en cuenta que si las celdas están [combinadas] el texto reaccionara de modo diferente al aplicar estos formatos.

A medida que han ido surgiendo diferentes versiones de Excel, estas opciones han ganado en calidad. A más reciente sea la versión que maneje, mejor ajuste vera en su documento.

03- Conceptos básicos de Excel

[Formatos de hoja y celda]

• Herramientas de formato [03][Bordes]



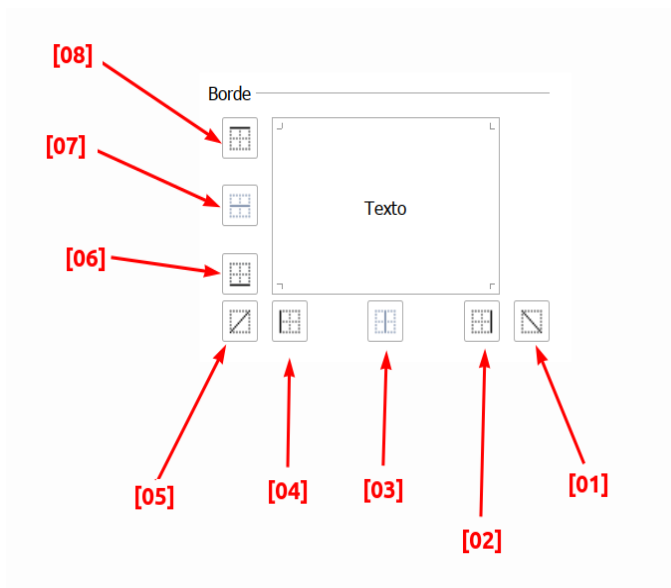
En la pestaña de “Bordes” tendremos acceso a todas las herramientas de edición de bordes en las celdas.

A más reciente sea la versión de Excel, mas calidad tendrán los detalles de esta edición.

Las versiones más antiguas contaban con una serie de limitaciones que alteraban la alineación e interlineado del contenido de las celdas.

- Estas opciones también influyen en el método de [combinado de celda] si tiene problemas con la edición de los bordes, esa podría ser la causa.

• Edición de bordes de celda [03]

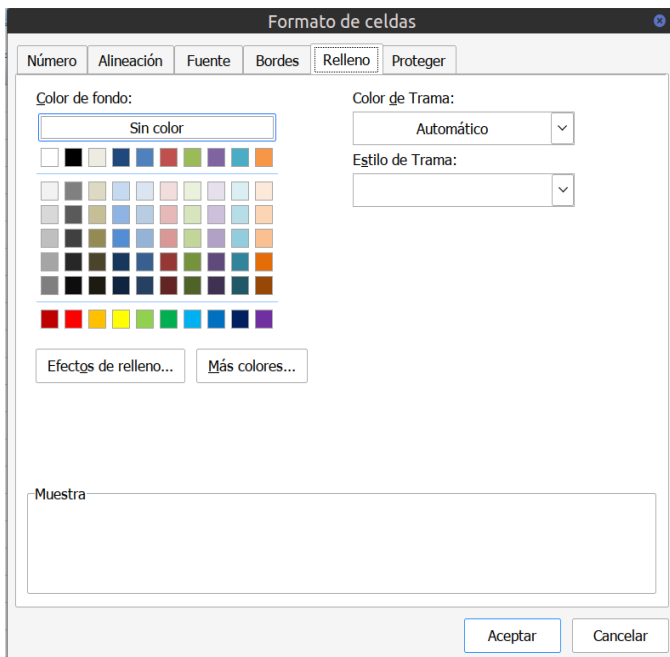


- [01] División vertical derecha de la celda
- [02] Arista lateral derecha de la celda
- [03] División vertical de la celda
- [04] Arista lateral izquierda de la celda
- [05] División vertical izquierda de la celda
- [06] Arista inferior de la celda
- [07] División horizontal de la celda
- [08] Arista superior de la celda

03- Conceptos básicos de Excel

[Formatos de hoja y celda]

• Herramientas de formato [04][Relleno]



Esta es **una de las opciones más importantes** del formato de edición en Excel, sin ella es imposible realizar un trabajo de apariencia profesional.

• Hay que dominar y entender a la perfección las claves de color.

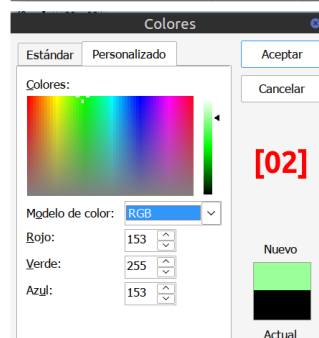
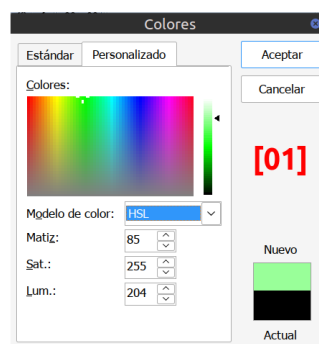
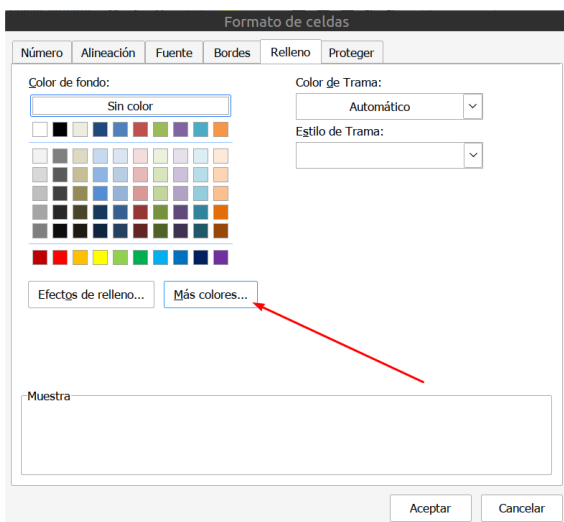
01 [HSL] Representa los colores mediante tres claves; “Matiz” “Saturación” y “Luminancia” Es el estándar en pantallas y web.

02 [RGB] Representa los colores mediante tres claves aditivas; “Rojo” “Verde” “Azul” es un estándar tanto en pantallas como en impresión.

03 [HEX] Es un código de color, formado mediante una codificación hexadecimal, de reciente incorporación al diseño y maquetación ofimática.

Recuerde:

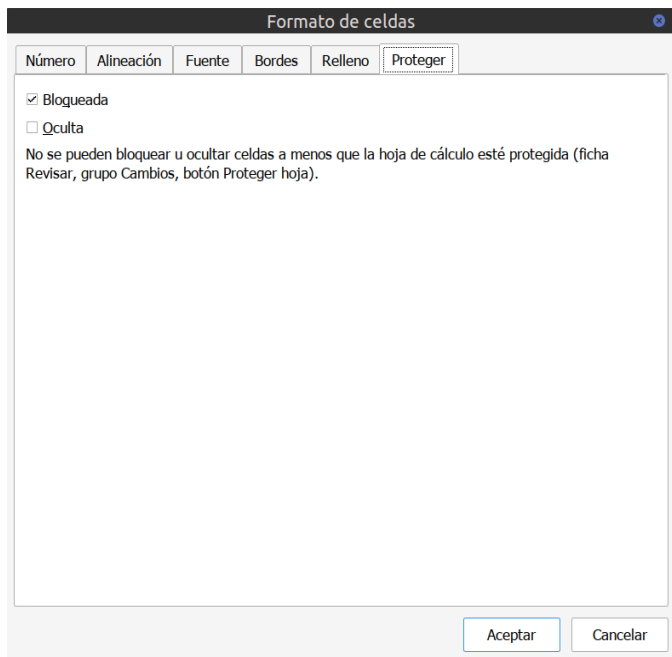
Las claves de color se consiguen con herramientas de edición gráfica.



03- Conceptos básicos de Excel

[Formatos de hoja y celda]

• Herramientas de formato [05][Protección]



En la pestaña de “Proteger” tendremos acceso a las opciones de protección de las celdas.

En este apartado podremos proteger, “bloqueando” (evitando la edición de los contenidos) u “ocultando” (haciendo invisible el contenido de las celdas seleccionadas)

Importante:

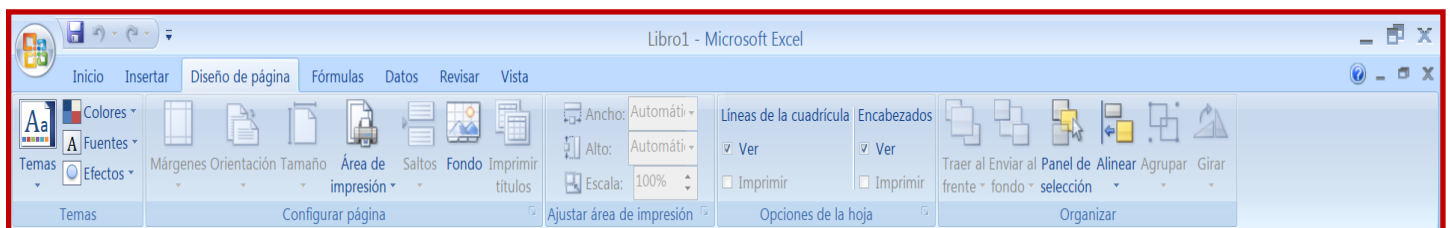
Para que estos cambios surjan efecto, hay que proteger todo el libro, mediante el uso de cifrado o contraseña.

Acceso a las herramientas de formato de hoja

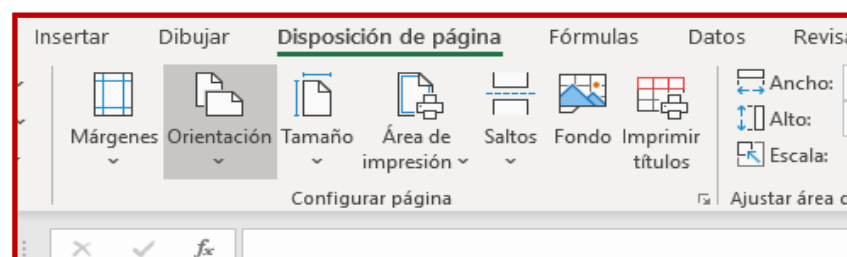
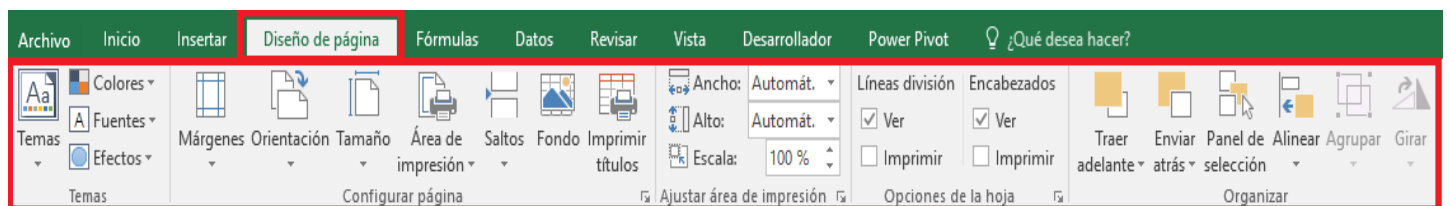
(Básicos)

Otra serie de herramientas de formato “básicas” dentro de una hoja de cálculo, son las correspondientes al “diseño de página”.

Interface antigua:



Interfaces modernas:

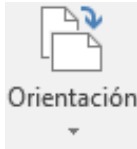


La disposición y orden de las opciones de “diseño de pagina” son de las que mas varían tras cada actualización – versión de Microsoft office.

- No se asuste, si no las reconoce de inmediato al cambiar de versión.

03- Conceptos básicos de Excel

[Formatos de hoja y celda]



• Herramientas de formato [06][Configuración de página]

En la pestaña de “Configuración de página” tendremos acceso a todas las opciones de formato de la misma.

En este apartado podremos modificar la “orientación” de todo nuestro libro de cálculo, ajustar el “zoom” de visionado” e incluso el orden de las hojas sobre el zoom seleccionado.

Importante:

Este es el apartado donde se especifica el tamaño “real” de impresión. (Ejemplo A4) y la calidad de la misma en PPP.



• Herramientas de formato [07][Márgenes de página]

En la pestaña de “Márgenes” tendremos acceso a todas las opciones de configuración de márgenes.

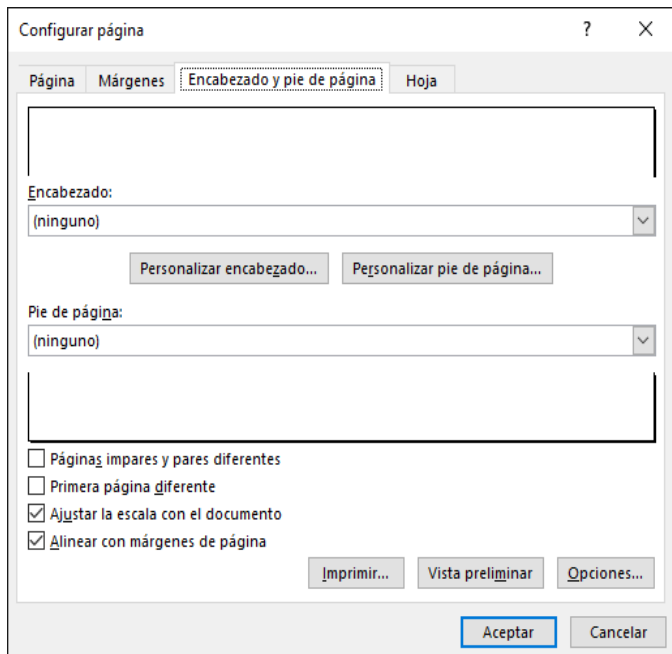
Recuerde que al alterar los márgenes, se trastoca toda la maquetación de la hoja. Si los márgenes son “desiguales” el documento puede ser ilegible.

Siempre es recomendable utilizar las plantillas pre-determinadas de Microsoft office. Sus tamaños facilitaran siempre la posterior impresión.

03- Conceptos básicos de Excel

[Formatos de hoja y celda]

• Herramientas de formato [08][Encabezado y pie de página]



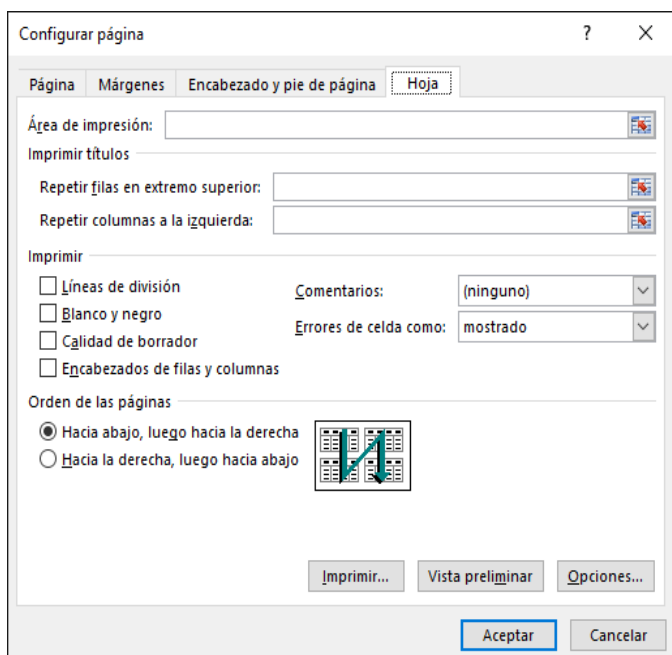
En la pestaña de “Encabezado y pie de página” tendremos acceso a todas las opciones de formato de la misma.

En este apartado podremos personalizar los datos de tanto las cabeceras como el pie de página de nuestro libro de Excel.

Las opciones de tendremos a nuestra disposición son exactamente las mismas que en Microsoft Word.



• Herramientas de formato [09][Área de impresión]



En la pestaña de “hoja” tendremos acceso a todas las opciones de configuración de impresión de nuestro documento Excel.

Área de impresión:

El usuario puede seleccionar el rango de impresión de entre todos los datos presentes en la hoja.

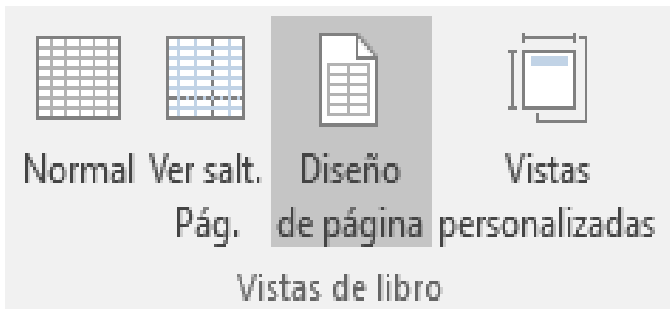
Orden de las páginas:

De ser necesario, el usuario puede determinar la prioridad de impresión, de última a primera o viceversa.

03- Conceptos básicos de Excel

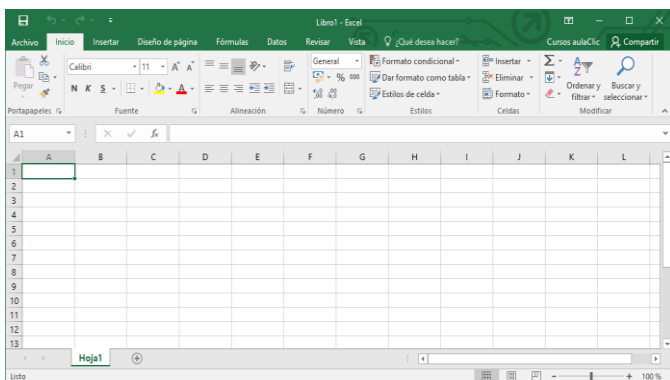
[Formatos de hoja y celda]

- Herramientas de formato [10][Vistas de libro]



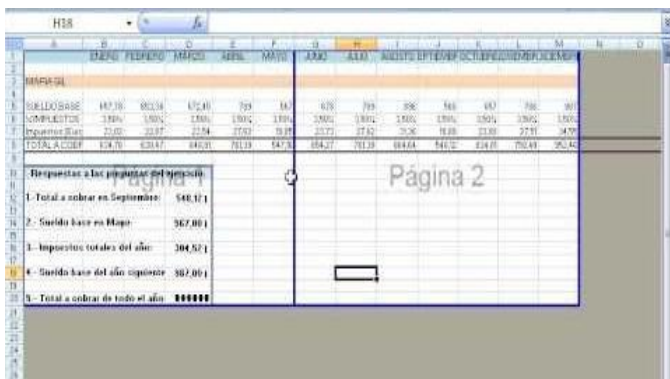
En la pestaña de “Encabezado y pie de página” tendremos acceso a todas las opciones de formato de la misma.

Es muy importante que el usuario esté familiarizado con las particularidades de las vistas de edición. No se puede trabajar correctamente en Excel si se está en un modo incorrecto de visionado.



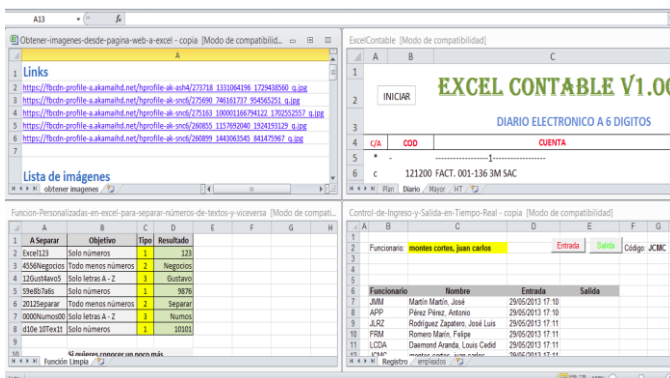
- Vista normal:

Es la vista por defecto de Microsoft Excel, nos permite desplazarnos por el contenido de la hoja con los cursores, y realizar zooms ya sea con el scroll del [ratón + botón Control] o mediante la barra de zoom situada en la esquina inferior derecha del libro de cálculo.



- Ver salto de página:

Este modo de visualización nos muestra el contenido de nuestro libro, repartido respetando los márgenes definidos. De este modo podremos ver si el orden y los datos están correctamente ubicados a la hora de imprimir.



- Vistas personalizadas:

Las vistas personalizadas permiten al usuario, seleccionar “secciones” de la hoja e incluso diferentes libros (mediante las opciones de dividir pantalla) para representar solo los datos que le son necesarios.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

Microsoft Excel es un libro que aúna en su interior infinidad de hojas de cálculo. Todas estas a su vez, conservan y ejecutan dinámicamente una serie de formulas y funciones matemáticas con las que perfilan sus contenidos.

¿Cuál es la matemática de Excel?

Excel tiene dos capas; la primera (y más utilizada) solo emplea matemática aritmética “básica” y un conjunto de “funciones” ya predeterminadas por el sistema. Y la segunda capa (más profesional y destinada a usos científicos y de análisis de datos) emplea algoritmos personalizados en JavaScript y Python.

Capas de matemática en Excel:

Matemática aritmética + Funciones

Scripts de JavaScript y Python

A un nivel inicial (básico) de manejo en hojas de cálculo, solo se opera con la primera capa matemática; “Aritmética + funciones”

• Aritmética en Excel

[jerarquía de operadores]

El primer paso para poder crear formulas en Excel, es entender la jerarquía de operadores. No hacerlo, imposibilita el poder formular correctamente.

Paréntesis y corchetes

() []

Tienen máxima prioridad; primero se resuelven las operaciones que estén entre estos símbolos de agrupación. Desde el más interno hacia el más externo.

Operaciones Primarias [01]

Potencias y raíces

$\wedge$ $\sqrt{x}$

Son la segunda prioridad; Se realizan en el orden en que estén dispuestas, manteniendo eso sí, siempre la ejecución “de izquierda a derecha”

Operaciones Secundarias [02]

Multiplicación y división

* /

Se realizan tal como van surgiendo, eso sí, manteniendo siempre el orden de ejecución “de izquierda a derecha”.

Operaciones Secundarias [02]

Sumas y restas

+ -

Son las ultimas en realizarse. Al igual que las anteriores, manteniendo el orden de ejecución “de izquierda a derecha”

Operaciones Finales [03]

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

¿Cuál es el orden de operación si tenemos dos operadores de igual prioridad?

Si nos encontramos con una fórmula que muestra al mismo nivel de interacción dos operadores de igual prioridad (como multiplicación y división), tendríamos que resolver las operaciones, guiándonos por “el orden de aparición” de izquierda a derecha.

Ejemplos:

(Operaciones combinadas)

$$10 - 5 \times 3 + 8 - 4 : 2$$

Esto sería una operación combinada mal parametrizada. Si realizamos esta operación ignorando la jerarquía de operaciones, obtendríamos un resultado de **[9,5]** resultado que obviamente es erróneo.

Primero hay que reconocer la jerarquía de operaciones:

$$10 - 5 \times 3 + 8 - 4 : 2$$

Y después realizar el cálculo; siendo el total en este caso **[1]** resultado correcto

Y esta sería la parametrización y paréntesis correcta:

$$10 - (5 \times 3) + 8 - (4 : 2)$$

Todos estos conceptos matemáticos de parametrización, son básicos. La mayoría de resultados erróneos en formulaciones de Excel, son debidos a bugs de parametrización o paréntesis introducidos por el usuario.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

• Aritmética en Excel

[Operadores relacionales]

Microsoft Excel, al igual que todas las hojas de cálculo existentes, permite el uso de algoritmos personalizados. Para poder realizar operaciones complejas, se requiere del empleo de los denominados “operadores relacionales” y “operadores lógicos”.

¿Cómo funcionan estos operadores?

Exactamente del mismo modo que en la matemática “lógica” o en la algoritmia de los lenguajes de programación. Ayudan a realizar comparaciones a las “funciones condicionales” devolviendo un valor Booleano (True or False).

Algoritmo

Retorno

Función condicional + Operador relacional = Verdadero

True | 01

Función condicional + Operador relacional = False

False | 00

• Operadores relacionales

Menor que

Parámetro de la izquierda es “menor que” parámetro de la derecha.

<

 $a < b$ - a es menor que b -

Mayor que

Parámetro de la izquierda es “mayor que” parámetro de la derecha.

>

 $a > b$ - a es mayor que b -

Igual que

Ambos parámetros son iguales.

==

 $a == b$ - a es igual que b -

No igual a

Parámetro de la izquierda no es igual a parámetro de la derecha.

<>

 $a < > b$ - a no es igual que b -

Menor que o igual a

Parámetro de la izquierda es menor o igual a parámetro de la derecha.

<=

 $a < = b$ - a es menor que o igual que b -

Mayor que o igual a

Parámetro de la izquierda es mayor que o igual al parámetro de la derecha

>=

 $a > = b$ - a es mayor que o igual que b -

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

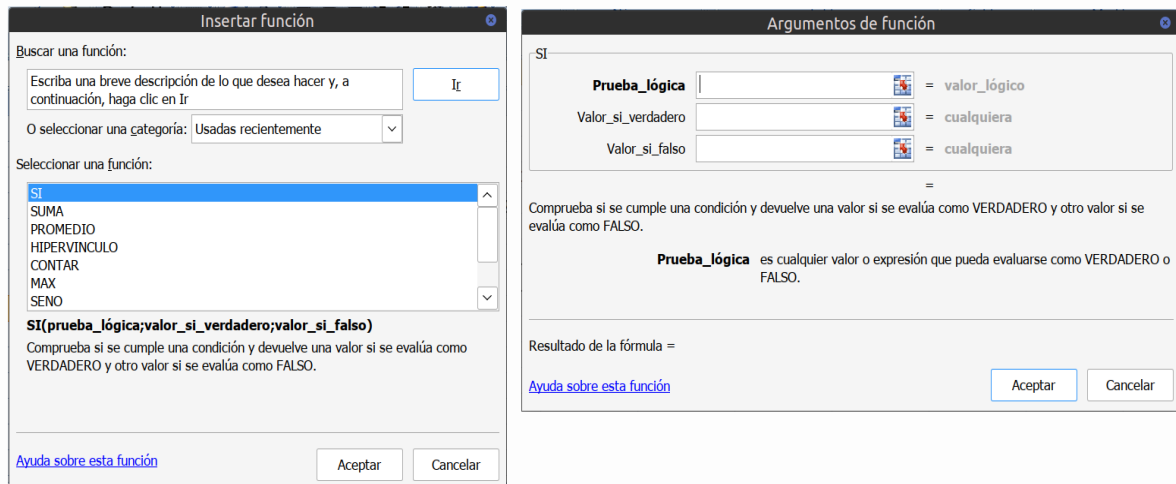
• Aritmética en Excel

[Condicional no anidada]

En una hoja de cálculo, una de las operaciones más concurridas es la “condicional” o función “sí”. Estas funciones son básicas y necesarias para un correcto uso de Excel.

Función [Si] simple

Es una función que nos permite seleccionar un resultado o algoritmo, condicionando este a una “comparación” o “valores” determinados.



Esta función está por defecto, en todas las versiones de Microsoft Excel, y todas las suites ofimáticas “gratuitas” de la red.

¿Cómo funciona la condicional [Si]?

=SI(Prueba_logica;Valor_si_verdadero;Valor_si_falso)

Prueba_logica

Cualquier operación “lógica” o que incluya operadores relacionales o lógicos.

Valor_si_verdadero

Valor que se mostrara en la celda, tras la comprobación de la prueba lógica de la condicional.

Valor_si_falso

Valor que se mostrara en la celda, tras la comprobación de la prueba lógica de la condicional.

Recuerde:

Todos los parámetros del condicional simple [Si] permiten algoritmos, formulas y anidaciones adicionales. Todos esos métodos son empleados en el Excel intermedio y avanzado.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

Ejemplo:

(Condicional simple)

SI					D7				
	A	B	C	D		A	B	C	D
1					1				
2					2				
3		Cantidades			3		Cantidades		
4	Coches	2			4	Coches	2		
5	Casas	5		¿Hay más de 3 satélites?	5	Casas	5		¿Hay más de 3 satélites?
6	Barcos	7			6	Barcos	7		
7	trenes	1		=SI(B9>3;"si";"no")	7	trenes	1		no
8	Aviones	4			8	Aviones	4		
9	Satélites	3			9	Satélites	3		
10	Depositos	5			10	Depositos	5		
11	Canales	4			11	Canales	4		
12	Aeropuertos	3			12	Aeropuertos	3		
13	Hospitales	1			13	Hospitales	1		
14					14				
15					15				
16					16				
17					17				
18					18				

En este ejemplo, se ha utilizado el condicional para comprobar si en el listado de datos, los “satélites” eran superiores a [3]. Como resultado de la condicional, se han empleado dos strings o “palabras”. Más adelante en este mismo manual, veremos con todo detalle cómo se utilizan los strings.

Ejemplo:

(Condicional simple)[02]

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Cantidades					
4	Coches	2					
5	Casas	5		¿Hay más de 3 satélites?			¿Hay más de 3 satélites?
6	Barcos	7					
7	trenes	1		no			no
8	Aviones	4					
9	Satélites	3		Si son más de 3 satélites, les corresponde un 25% de lo contrario solo un 10%.			Si son más de 3 satélites, les corresponde un 25% de lo contrario solo un 10%.
10	Depositos	5					
11	Canales	4					
12	Aeropuertos	3		¿Qué porcentaje les corresponde?			¿Qué porcentaje les corresponde?
13	Hospitales	1					
14				=SI(D7="si";25%;10%)			0,1
15							
16							
17							
18							

Aprovechando los datos anteriormente generados, seguimos con este otro condicional, que ahora emplea el resultado anterior para determinar un porcentaje. Puesto que no son mas de “3 satélites” el condicional asigna el “valor_si_falso” que corresponde a [10%]

04- Conceptos básicos de Excel**[Matemática de Excel]****• Aritmética en Excel****[Uso de operadores lógicos]**

Las condicionales en Excel permiten el uso de operadores lógicos, al igual que en la programación y la algoritmia. Estos operadores están diseñados para aumentar la precisión y complejidad de los condicionales, el usuario a de conocerlos y saber aplicarlos en base a sus necesidades.

Programación**Excel****Lógica**

AND	Y	“Si ambas condiciones son verdaderas”
OR	O	“Si una de las condiciones es verdadera”
NOT	NO	“Si la condición no es verdadera”

Ejemplo:**(Operador lógico [Y])**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3		Marca	Color	Precio	Iva			
4		Seat	Rojo	9.000 €	=SI(Y(C4<>"Verde";D4<35000);"21%";"18%")			
5		Mercedes	Verde	12.000 €				
6		Misan	Azul	15.000 €				
7		Seat	Rojo	35.000 €				
8		Mercedes	Negro	19.000 €				
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15		Si el coche no es de color verde, y tiene un precio inferior a 35,000						
16		Tiene un iva del 21% , de lo contrario, del 18%						
17								

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		Marca	Color	Precio	Iva	
4		Seat	Rojo	9.000 €	21%	
5		Mercedes	Verde	12.000 €	18%	
6		Misan	Azul	15.000 €	21%	
7		Seat	Rojo	35.000 €	18%	
8		Mercedes	Negro	19.000 €	21%	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15		Si el coche no es de color verde, y tiene un precio inferior a 35,000				
16		Tiene un iva del 21% , de lo contrario, del 18%				
17						
18						

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

• Aritmética en Excel

[Uso de operadores lógicos]

Ejemplo:

(Operador lógico [O])

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	Chivato	Marca	Color	Precio	Iva		
4	=SI(O(D4<19000;E4<>"21%");">>>";"")			9.000 €	21%		
5		Mercedes	Verde	12.000 €	18%		
6		Misan	Azul	15.000 €	21%		
7		Seat	Rojo	35.000 €	18%		
8		Mercedes	Negro	19.000 €	21%		
9							
10		Si el coche no es de color verde, y tiene un precio inferior a 35,000					
11		Tiene un iva del 21% , de lo contrario, del 18%					
12							
13		Si el coche cuesta menos de 19000 o no tiene 21%, muestra unas "flechas"					
14							
15							

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	Chivato	Marca	Color	Precio	Iva		
4	>>>	Seat	Rojo	9.000 €	21%		
5	>>>	Mercedes	Verde	12.000 €	18%		
6	>>>	Misan	Azul	15.000 €	21%		
7	>>>	Seat	Rojo	35.000 €	18%		
8		Mercedes	Negro	19.000 €	21%		
9							
10		Si el coche no es de color verde, y tiene un precio inferior a 35,000					
11		Tiene un iva del 21% , de lo contrario, del 18%					
12							
13		Si el coche cuesta menos de 19000 o no tiene 21%, muestra unas "flechas"					
14							
15							

Aunque en un principio pueda parecer que la formula es errónea, esto no es así. El operador lógico [OR] finaliza sus comprobaciones al dar con una de las opciones introducidas como "válida".

Recuerde:

Microsoft Excel, permite hasta 255 claves de validación por cada operador lógico. El numero de las mismas en otras suites Ofimáticas, varia. Consulte la documentación de su software ofimático.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

• Aritmética en Excel

[Uso de operadores lógicos]

Ejemplo:**(Operador lógico [NO])**

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	Chivato	Marca	Color	Precio	Iva	
4	=si(no(B4="Mercedes");"@@@@";"")			9.000 €	21%	
5		Mercedes	Verde	12.000 €	18%	
6		Misan	Azul	15.000 €	21%	
7		Seat	Rojo	35.000 €	18%	
8		Mercedes	Negro	19.000 €	21%	
9						
10		Si el coche no es de color verde, y tiene un precio inferior a 35,000				
11		Tiene un iva del 21% , de lo contrario, del 18%				
12						
13		Si el coche no es de marca "Mercedes" muestra arrobos.				
14						
15						

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	Chivato	Marca	Color	Precio	Iva	
4	@@@@	Seat	Rojo	9.000 €	21%	
5		Mercedes	Verde	12.000 €	18%	
6	@@@@	Misan	Azul	15.000 €	21%	
7	@@@@	Seat	Rojo	35.000 €	18%	
8		Mercedes	Negro	19.000 €	21%	
9						
10		Si el coche no es de color verde, y tiene un precio inferior a 35,000				
11		Tiene un iva del 21% , de lo contrario, del 18%				
12						
13		Si el coche no es de marca "Mercedes" muestra arrobos.				
14						

Al igual que ocurría con el condicional y el resto de funciones de Excel, los operadores lógicos pueden ser anidados dentro de funciones más complejas. Este método de trabajo se puede estudiar en el Excel intermedio y avanzado.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

• Aritmética en Excel

[Mensajes de error en formulas]

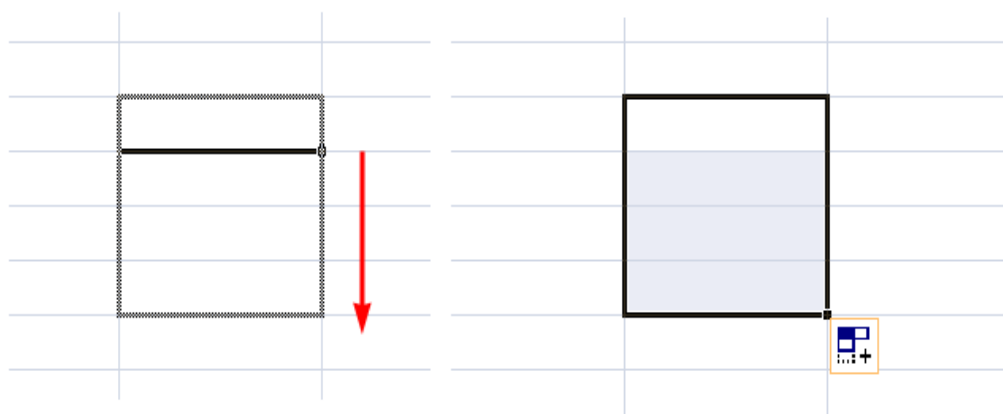
Listado de mensajes de error en Microsoft Excel:

#####	Se nos muestra cuando la columna no posee el ancho suficiente para albergar la información o estamos empleando fechas o números “negativos”.
#¡VALOR!	Cuando se introducen operando erróneos o se trata de realizar una operación imposible (como “sumar” textos con números).
#¡DIV/0!	Cuando se divide un número por cero.
#¿NOMBRE?	Si introducimos una formula, que Excel no reconoce.
#N/A	Si falta algún dato en la formula o función.
#¡REF!	Una referencia o coordenada de celda no es válida.
#¡NUM!	Cuando se introducen valores numéricos no permitidos en una formula o función (como por ejemplo; fechas en lugar de números).
#¡NULO!	Si empleamos una intercesión de dos aéreas, y estas no están realmente en intercesión. (Excel intermedio y avanzado).

• Aritmética en Excel

[Arrastre y series]

En Microsoft Excel, podemos “arrastrar” celdas y sus formulas de modo dinámico. Cuando arrastramos una celda, Excel recalcula la posición de todas las coordenadas parametrizadas en las formulas introducidas en la celda de origen. De este modo podemos compartir las formulas entre diferentes celdas adyacentes rápidamente.



04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

• Aritmética en Excel

[Arrastre y series]

Ejemplo:**(uso del arrastre en formula)**

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		1	x	1	=	=B3*D3	
4		2	x	2	=		
5		3	x	3	=		
6		4	x	4	=		
7		5	x	5	=		
8		6	x	6	=		
9		7	x	7	=		
10		8	x	8	=		
11		9	x	9	=		
12		10	x	10	=		
13							
14							

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		1	x	1	=	1	
4		2	x	2	=	4	
5		3	x	3	=	9	
6		4	x	4	=	16	
7		5	x	5	=	25	
8		6	x	6	=	36	
9		7	x	7	=	49	
10		8	x	8	=	64	
11		9	x	9	=	81	
12		10	x	10	=	100	
13							
14							

Recuerde:

Si a la hora de arrastrar una formula, alguna de las celdas esta “combinada” el resultado será erróneo. De igual modo recuerde que algunas formulas requieren de “direcciones absolutas” o anclaje de celdas.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

• Aritmética en Excel

[Arrastre y series]

¿Cómo funcionan las series en Excel?

Para realizar una serie en Excel, el usuario a de introducir un valor “inicial” en una celda vacía. Tras esto, desplazar el cursor hacia el pequeño cuadro negro situado en la esquina inferior izquierda de la celda, sosteniendo el botón izquierdo del ratón, arrastrar tantas celdas como se necesiten, en cualquier dirección.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		1 enero	lunes		
4					
5					
6					
7					
8					

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		1 enero	lunes		
4		2 febrero	martes		
5		3 marzo	miércoles		
6		4 abril	jueves		
7		5 mayo	viernes		
8					
9					

- Las series hacia la derecha o hacia abajo, son incrementales y positivas.
- Las series hacia arriba son negativas y decrecientes.
- Las series hacia la izquierda son decrecientes.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

• Aritmética en Excel

[Operaciones combinadas con funciones]

¿Cómo se definen las operaciones combinadas con funciones en Excel?

A la hora de realizar una operación combinada con función, hay que emplear los paréntesis del mismo modo que en las operaciones combinadas convencionales.

Es importante que entienda perfectamente la operación que desea realizar, como ya hemos comentado, si la formula está mal parametrizada el resultado será erróneo.

Ejemplo:**(Operación combinada con función)**

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6			1			15	
7			2				
8			3				
9			4				
10			5				
11			6				
12			7				
13			8				
14			9				
15			10				
16			11				
17			12				
18			13				
19							
20							
21							
22							
23							

$$= \text{suma} (C6:18) + F6$$

En este caso, el propio Excel, aplica los paréntesis al identificar una operación anidada (función de suma) y nos facilita la parametrización de la formula.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

Ejemplo:**(Operación combinada con función)[02]**

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4					Dato aislado	6	
5			Serie				
6			1		Dato aislado	15	
7			2				
8			3		Dato aislado	4	
9			4				
10			5				
11			6				
12			7		=F4/(suma(C6:C18)*F6)+F8		
13			8				
14			9				
15			10				
16			11				
17			12				
18			13				
19							
20							

$$= F4/(suma(C6:C18)*F6)+F8$$

Esta sería una operación combinada con función, más común de lo que pueda aparentar. La dificultad de este tipo de formulas reside en que el usuario a de parametrizar y emplear los parentés correctamente.

Recuerde:

Si Excel detecta que la formula que está introduciendo posee mucha complejidad, le ofrecerá una ayuda en forma de guía. Si duda, no rechace estas ayudas.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

Ejemplo:**(Operación combinada con función)[02]**

¿Cómo lo ve Excel?

Primero ejecuta el contenido de los paréntesis más internos:

$$= F4/(suma(C6:C18)*F6)+F8$$

Tras calcular el resultado de la función “suma” pasa a realizar la segunda operación entre paréntesis.

$$= F4/(suma(C6:C18)*F6)+F8$$

Una vez a realizado estos cálculos realiza la siguiente siguiendo la jerarquía de operaciones (donde la división es antes que la suma).

$$= F4/(suma(C6:C18)*F6)+F8$$

Y por ultimo realiza la suma.

$$= F4/(suma(C6:C18)*F6)+F8$$

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

• Manejo de porcentajes en Excel

En una hoja de cálculo, los porcentajes no se definen ni se manejan mediante “multiplicaciones” como sí se hace en las calculadoras.

¿Cómo se calcula un porcentaje en Excel?

El sistema consiste en parametrizar la operación, realizando “manualmente” los pasos del cálculo.

Ejemplo:

(Calculo de porcentaje)

25% de 1000

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5			Metodo 01		Metodo 02		
6							
7		Numero	1000		1000		
8		Porcentaje	25%		25		
9							
10		Valor	=C7*C8		=(E7*E8)/100		
11							
12							
13							
14							

• Método 01

=C7*C8

En este caso estamos multiplicando el numero por el porcentaje que necesitamos. **El total nos dará el porcentaje NO EL TOTAL.**

• Método 02

=(E7*E8)/100

Esta sería la **operación más correcta en Excel**. Parametrizamos toda la operación, multiplicando primero el número por su porcentual, dividiéndolo posteriormente para obtener el total. Nuevamente **este resultado solo es EL PORCENTAJE.**

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

Ejemplo:

(Descuento de porcentaje)

1000 – 25%

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5			Metodo 01			Metodo 02	
6							
7		Numero	1000		1000		
8		Porcentaje	25%		25		
9							
10		Valor	250		250		
11							
12		Descuento	=C7-C10		=E7-((E7*E8)/100)		
13							
14							
15							

• Método 01

=C7-C10

Este método es el más sencillo, aunque no siempre el más óptimo si tenemos que arrastrar la fórmula. Consiste en restar el porcentaje directamente al número.

• Método 02

=E7-((E7*E8)/100)

Esta es la fórmula más empleada a la hora de realizar porcentajes en Excel. Entre otras cosas por ser más sencilla de manipular para anclar valores, mediante las direcciones absolutas. En ella restamos al número su porcentaje de descuento, previamente parametrizada.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

• Manejo de strings en Excel

En las hojas de cálculo, es común que existan datos de “texto” y que estos sean necesarios para realizar filtros, formulas o incluso textos. Microsoft Excel tiene tres métodos de trabajo con este tipo de dato.

&

CONCATENAR

=B5&" "&E5

El símbolo “Ampersand” se emplea como adherente de strings y caracteres.

La función “concatenar” también se utiliza para unir textos, letras o strings de las celdas.

Al introducir dos comillas con espaciado en blanco, generamos “espacios” o separaciones entre las palabras o strings. Así mismo este conjunto de símbolos también se utilizan para definir “void” o “vacíos” en algunas funciones de Excel intermedio y avanzado.

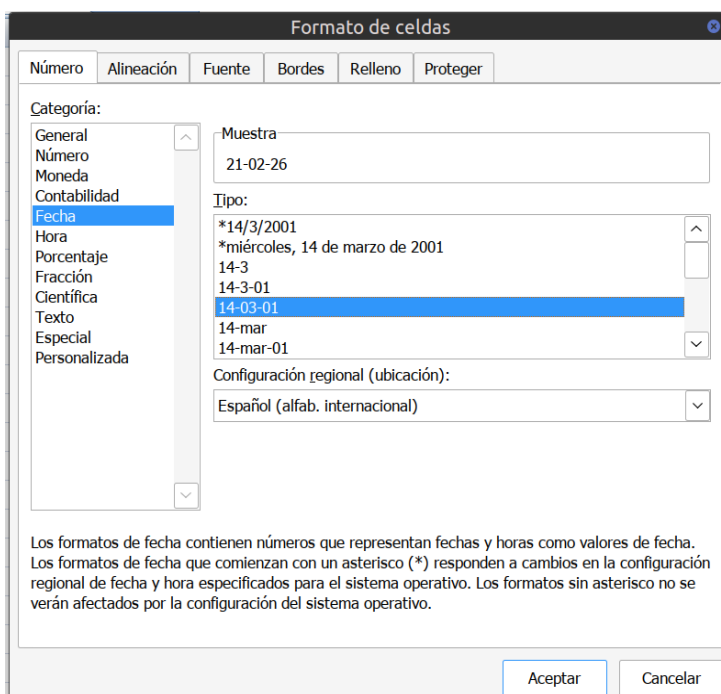
Recuerde:

Microsoft Excel no solo son “números”, el usuario es libre de crear nuevas formulas y scripts con los que utilizar indistintamente tanto “números” como letras, palabras o incluso textos. Solo requiere de práctica perseverancia y estudio.

• Manejo de fechas en Excel

Microsoft Excel dispone de múltiples funciones que calculan fechas e incluso permiten interacción con ellas. Es importante reseñar que estas funciones son más complejas y detalladas a cada revisión de Microsoft office.

¿Cómo definir un dato de celda como “fecha”?



Una de las opciones de “formato de celdas” es “Fecha”. Desde ella tendremos acceso a una numerosa cantidad de mascarar de fecha.

Excel, reconoce las fechas e incluso nos permite realizar comprobaciones de “caducidad” o “tiempo transcurrido” desde una fecha concreta.

Excel permite incluso generar calendarios infinitos, sin ningún tipo de restricciones.

04- Conceptos básicos de Excel

[Matemática de Excel]

Ejemplo

(Uso de dato fecha)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4			Fecha de elaboracion		Dias conservacion		¿Caducado?			
5		Yogures	10-12-25		20		=SI((C5+E5)<HOY());"caducado";"bueno")			
6		Frutas	18-02-26		15					
7		Latas	01-01-20		7300					
8										
9										
10			* 365 x 20	7300 dias						
11										
12			Hoy	22/2/2026						
13										

=SI((C5+E5)<HOY());"caducado";"bueno")

Esta función esta realizada con elementos “básicos” de Excel. El único parámetro extraño es el comando **HOY()** que al colocarlo en el interior de una formula, retorna la fecha del día en que se ejecuta.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4			Fecha de elaboracion		Dias conservacion		¿Caducado?	
5		Yogures	10-12-25		20		caducado	
6		Frutas	18-02-26		15		bueno	
7		Latas	01-01-20		7300		bueno	
8								
9								
10			* 365 x 20	7300 dias				
11								
12			Hoy	22/2/2026				
13								

05- Conceptos básicos de Excel

[Funciones básicas]

¿Qué son las funciones en Excel?

Como ya hemos visto anteriormente, las hojas de cálculo disponen de tres capas matemáticas diferenciadas; siendo la primera (aritmética + funciones) la que nos permite introducir “funciones” o formulas pre-diseñadas.

“Una función no es más que una formula “pre-diseñada” por el propio Excel”

¿Las funciones son universales en todas las hojas de cálculo?

No; por cuestiones legales, cada versión de hoja calculo (libre office, Open Office, Free Office, WPS office...) emplea diferentes “palabras” e incluso iconos para representar las funcionalidades de la hoja de cálculo.

Recuerde:

Aunque cambie el “nombre” de la función, todas las aplicaciones ofimáticas, cuentan con las mismas opciones. Para poder emplear esta información, únicamente tendrá que localizar las “equivalencias” funcionales entre su software gratuito y el propio Microsoft Excel.

• Sintaxis de una formula

(Simples o combinadas)

Las formulas en Excel, siguen un patrón de funcionamiento muy sencillo; únicamente necesitamos conocer los “operadores matemáticos” las “coordenadas de las celdas” donde están los datos, y la “jerarquía de operadores”.

= Celda [Operador] Celda

= Celda [Operador] (Celda [operador] Celda)

Para introducir la formula “manualmente” tenemos que situarnos sobre una celda, y con el cursor cubriéndola, pulsar **[Mayúsculas + O]** introduciendo de este modo el carácter [=] e iniciando el asistente de formulación de Excel.

**= Función (Rango; Condición) [operador] Celda
[Operador] (Celda [operador] Celda)**

**= Celda [Operador] Función (Rango; Condición;
Condición; Retorno; Retorno) [Operador] (Celda
[Operador] Celda)**

Los parámetros propios de las funciones, permiten la sobre animación de formulas u otras funciones. No existen límites operacionales en Excel.

• **Funciones básicas de Excel**

-
- | | |
|------------------------|----------------------|
| • [01] ALEATORIO.ENTRE | • [06] CONTAR.SÍ |
| • [02] SÍ | • [08] MAX |
| • [03] SUMA | • [09] MIN |
| • [13] SUMAR.SI | • [10] MAYOR.O.IGUAL |
| • [04] PROMEDIO | • [11] MODA |
| • [05] CONTAR | • [12] MEDIANA |
-

Estas serían las funciones del nivel “Básico” en Excel. Con ellas junto a las opciones de formulación básicas, el usuario ya puede realizar infinidad de cálculos y resoluciones útiles para el día a día.

05- Conceptos básicos de Excel

• Funciones básicas de Excel [01]

[Funciones básicas]

(Aleatorio.Entre)

Argumentos de función

ALEATORIO.ENTRE

Inferior = cualquiera

Superior = cualquiera

=

Devuelve el número aleatorio entre los números que especifique.

Inferior es el entero más pequeño que devolverá ALEATORIO.ENTRE.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

“Esta función permite al usuario generar un valor “aleatorio” de entre dos valores que defina como parámetros.”

• **Parámetro Inferior:**

Celda, donde se encuentra el valor numérico más bajo.

• **Parámetro Superior:**

Celda, donde se encuentra el valor numérico más alto.

Esta función, no permite ni anidamientos ni rangos.

=ALEATORIO.ENTRE(V_inferior;V_mayor)

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4			Lunes	2		
5			Martes	3		
6			Miércoles	4		
7			Jueves	5		
8			Viernes	6	=aleatorio.entre(D4;D15)	
9			Sábado	7		
10			Domingo	8		
11			Lunes	9		
12			Martes	10		
13			Miércoles	11		
14			Jueves	12		
15			Viernes	13		
16						

05- Conceptos básicos de Excel

[Funciones básicas]

• Funciones básicas de Excel [02]

(Sí)

Argumentos de función

SI

Prueba_lógica = valor_lógico

Valor_si_verdadero = cualquiera

Valor_si_falso = cualquiera

=

Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO.

Prueba_lógica es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o FALSO.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

“Esta función permite al usuario definir una condicional, cuyo resultado depende de una prueba lógica.”

• Prueba_lógica:

Cualquier comprobación que defina el usuario, desde “mayor que” “diferente que” o incluso valores específicos (tanto de texto, como numéricos)

• Valor_si_verdadero:

Valor o resultado que se mostrara en la celda si la prueba es “correcta”.

• Valor_si_falso:

Valor o resultado que se mostrara en la celda si la prueba es “incorrecta”.

=SI(Prueba_lógica;Valor_si_verdadero;Valor_si_falso)

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4		4 Puertas	2 Puertas	Color	Fabricante	
5	-->	Sí	No	Rojo	Seat	
6		No	Sí	Verde	Mercedes	
7	-->	Sí	No	Azul	Audi	
8	-->	No	Sí	Rojo	Seat	
9						
10						
11						
12	Si es un 4 puertas o de color rojo, marcalo con "una flecha".					
13						
14		=SI(O(B5="Sí";D5="Rojo");"-->";"				
15						

- Esta función, permite el anidamiento en todos sus parámetros. Método empleado en Excel intermedio y Avanzado.

05- Conceptos básicos de Excel

[Funciones básicas]

• Funciones básicas de Excel [03]

(Suma)

Argumentos de función

SUMA

Número1 = número

Número2 = número

=

Suma todos los números en un rango de celdas.

Número1: número1;número2;... son de 1 a 255 números que se desea sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

“Esta función suma números “sueltos” o “rangos”. Se puede emplear con ambos tipos de datos. Todo esto hasta un máximo de 255 campos.”

• Número1:

Celda suelta o rango entero.

• Numero2:

Celda suelta o rango entero.

Esta función no permite el anidamiento de datos en sus campos.

=SUMA(Número_1;Número_2)

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Equipo 01				Equipo 02	
4		Comercial	Ventas brutas		Comercial	Ventas brutas	
5		Juan	3.000 €		Pedro	2.500 €	
6		Maria	2.600 €		Cristina	160 €	
7		Estevan	1.542 €		Izan	3.200 €	
8		Petra	380 €		Beatriz	3.200 €	
9		Anaís	2.800 €		Antonio	1.600 €	
10		David	1.490 €		Chema	790 €	
11							
12				Totales en bruto:			
13							
14				=suma(C5:C10;F5:F10)			
15							
16							
17							
18							

05- Conceptos básicos de Excel

[Funciones básicas]

• Funciones básicas de Excel [04]

(Sumar.Sí)

Argumentos de función

SUMAR.SI

Rango = referencia

Criterio = cualquiera

Rango_suma = referencia

=

Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición.

Rango es el rango de celdas que desea evaluar.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

“Esta función suma el contenido de determinados rangos, a razón de que se cumpla un criterio definido por el usuario.”

• **Rango:**

Rango donde se analiza el cumplimiento del “criterio”

• **Criterio:**

Prueba lógica, que puede ser de “Mayor que” “diferente que” “menor que” ... Del mismo modo que las pruebas empleadas en las condicionales.

• **Rango_suma:**

Rango de datos a sumar si se cumple con el criterio anteriormente definido.

=SUMAR.SI(Rango;Criterio;Rango_suma)

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5		Zapatos	Desayuno	merienda	gasolina	
6	Gastos	15,00 €	6,00 €	5,90 €	12,00 €	
7						
8						
9						
10		Nuestra empresa "solo" nos abona los gastos superiores a 6 €				
11		¿Cuánto podemos solicitar este mes? 27				
12						
13		=sumar.si(B6:E6;">6";B6:E6)				
14						
15						
16						
17						
18						

- Esta función, no permite el anidamiento en sus parámetros

05- Conceptos básicos de Excel

• Funciones básicas de Excel [05]

[Funciones básicas]

(Promedio)

Argumentos de función

PROMEDIO

Número1 = número

Número2 = número

=

Devuelve el promedio (media aritmética) de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números.

Número1: número1;número2;... son entre 1 y 255 argumentos numéricos de los que se desea obtener el promedio.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

“Esta función nos muestra el promedio (o media aritmética) entre los valores de diferentes celdas o rangos.”

• Número1:

Celda, o rango que contengan valores numéricos.

• Número 2:

Celda, o rango que contengan valores numéricos.

Esta función no permite la anidación en sus campos.

=PROMEDIO(Número_01;Número_02)

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4		Pedro	5	Juan	9	
5		Cristina	4,75	Maria	3,75	
6		Izan	3,25	Estevan	4	
7		Beatriz	7	Petra	5,9	
8		Antonio	8,5	Anais	6,5	
9		Chema	9	David	9	
10						
11			Promedio de la clase:			
12						
13			=PROMEDIO(C4:C9;E4:E9)			
14						

05- Conceptos básicos de Excel

[Funciones básicas]

• Funciones básicas de Excel [06]

(Contar)

Argumentos de función

CONTAR

Valor1 = número

Valor2 = número

=

Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números.

Valor1: valor1;valor2;... son de 1 a 255 argumentos que pueden contener o hacer referencia a distintos tipos de datos, pero sólo se cuentan los números.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

“Esta función cuenta las celdas que contienen algún tipo de dato. Estas celdas o “valores” pueden ser individuales o rangos.”

• Valor1:

Celda, o rango de celdas con o sin valores en su interior.

• Valor2:

Celda, o rango de celdas con o sin valores en su interior.

=CONTAR(Valor_01;Valor_02)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Control horas de asistencia:						
3			Lunes	Martes	Miercoles	Festivo	Festivo	
4		Juan	3		3			
5		Maria	3	3				
6		Estevan		3	3			
7		Petra		3				
8		Anais	3		3			
9		David		3	3			
10								
11								
12		¿Cuántos días acudio a clase Juan?						
13								
14		=CONTAR(C4:G4)						
15								

05- Conceptos básicos de Excel

[Funciones básicas]

• Funciones básicas de Excel [07]

(Contar.Sí)

Argumentos de función

CONTAR.SÍ

Rango = referencia

Criterio = cualquiera

=

Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada.

Rango es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

“Esta función cuenta las celdas con algún tipo de contenido, siempre y cuando se cumpla un criterio en ellas. Este criterio ha de ser de un valor “concreto” no una prueba como en los condicionales.”

• Rango:

Rango de celdas donde se realizara el conteo en base a la condición definida.

• Criterio:

Condición (de valor) que tiene que cumplir la celda incluida en el rango para ser incluida en el conteo.

Esta función no permite el anidamiento en sus campos.

=CONTAR.SI(Rango;Criterio)

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Control horas de asistencia:					
3			Lunes	Martes	Miercoles	Festivo	Festivo
4		Juan	2	2	3		
5		Maria	3	3	5		
6		Estevan	6	1	3		
7		Petra	3	3	5		
8		Anais	3	4	3		
9		David	4	3	3		
10							
11		¿Cuántos días se hicieron mas de 3 horas de clase?					
12							
13		=CONTAR.SI(C4:E9;">3")					
14							

05- Conceptos básicos de Excel

• Funciones básicas de Excel [08]

[Funciones básicas]

(MAX)

Argumentos de función

MAX

Número1 = número

Número2 = número

=

Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto.

Número1: número1;número2;... son de 1 a 255 números, celdas vacías, valores lógicos o números en forma de texto para los cuales desea encontrar el máximo.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

“Esta función nos muestra el número más alto dentro de un grupo de celdas o rangos.”

• Número1:

Celda, o rango de celdas que se analizan, buscando el valor más alto.

• Numero2:

Celda, o rango de celdas que se analizan, buscando el valor más alto.

Esta función no permite el anidamiento en sus campos.

=MAX(Numero_1;Numero_2)

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Temperaturas del terrario					
4							
5		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
6	12:00	25,00	22,00	25,00	21,00	23,00	
7	18:00	24,00	23,00	21,00	24,00	21,00	
8	20:00	25,00	21,00	25,00	22,00	24,00	
9	0:00:00	21,00	24,00	24,00	23,00	21,00	
10	3:00	20,00	24,00	20,00	21,00	24,00	
11							
12		¿Cuál fue la temperatura mas alta de la semana?					
13							
14		=MAX(B6:F10)					
15							

05- Conceptos básicos de Excel

• Funciones básicas de Excel [09]

[Funciones básicas]

(MIN)

Argumentos de función

MIN

Número1 = número

Número2 = número

=

Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto.

Número1: número1;número2;... son de 1 a 255 números, celdas vacías, valores lógicos o números en forma de texto, para los cuales desea obtener el mínimo.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

“Esta función nos muestra el número más bajo dentro de un grupo de celdas o rangos.”

• Número1:

Celda, o rango de celdas que se analizan, buscando el valor más bajo.

• Número2:

Celda, o rango de celdas que se analizan, buscando el valor más bajo.

Esta función no permite el anidamiento en sus campos.

=MIN(Número_1;Número_2)

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Temperaturas del terrario					
4							
5		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
6	12:00	25,00	22,00	25,00	21,00	23,00	
7	18:00	24,00	23,00	21,00	24,00	21,00	
8	20:00	25,00	21,00	25,00	22,00	24,00	
9	0:00:00	21,00	24,00	24,00	23,00	21,00	
10	3:00	20,00	24,00	20,00	21,00	24,00	
11							
12		¿Cuál fue la temperatura mas baja de la semana?					
13							
14		=MIN(B6:F10)					
15							

05- Conceptos básicos de Excel

• Funciones básicas de Excel [10]

[Funciones básicas]

(Mayor.O.Igual)

Argumentos de función

MAYOR.O.IGUAL

Número = cualquiera

Paso = cualquiera

=

Prueba si un número es mayor que el valor de referencia.

Número es el valor a comparar con el argumento valor_red.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

“Esta función nos permite determinar si un valor a superado un “limite” que definimos en el campo “paso”. “

• Numero:

La celda cuyo valor queremos comprobar, si esta dentro del “margen” definido en “paso”.

• Paso:

Valor limite que definimos. Este puede ser un valor numérico cualquiera e incluso “temperaturas”.

Esta función no permite el anidamiento en sus parámetros.

- Recuerde que su retorno es booleano.

=MAYOR.O.IGUAL(Número;Paso)

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		Registro temp		Alarma de temperatura alta		
4						
5		12:00	-10	=MAYOR.O.IGUAL(C5;"-8")		
6		18:00	0			
7		20:00	-10			
8		0:00:00	-6			
9		3:00	-10			
10		5:00	-8			
11		8:00	-10			
12						

05- Conceptos básicos de Excel

[Funciones básicas]

- **Funciones básicas de Excel [11]**

(MODA)

Argumentos de función

MODA

Número1



= matriz

Número2



= matriz

=

Devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango de datos.

Número1: número1;número2;... son de 1 a 255 números, nombres, matrices o referencias que contienen números cuya moda desea calcular.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar

Cancelar

“Esta función nos permite ver el valor de entre unas celdas o rangos, que más veces se repite.”

- **Número1:**

Celda, o rango de celdas que se analizan, buscando el valor más repetido.

- **Numero2:**

Celda, o rango de celdas que se analizan, buscando el valor más repetido.

Esta función no permite el anidamiento en sus campos.

=MODA(Número_1;Numero_2)

[illegible]

05- Conceptos básicos de Excel

- **Funciones básicas de Excel [12]**

[Funciones básicas]

(MEDIANA)

Argumentos de función

MEDIANA

Número1



= número

Número2



= número

=

Devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números.

Número1: número1;número2;... son de 1 a 255 números, nombres, matrices o referencias que contienen números, para los cuales desea obtener la mediana.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar

Cancelar

“Esta función nos devuelve la mediana matemática de un grupo de celdas o rangos.”

- **Número1:**

Celda, o rango de celdas que se analizan, buscando la mediana entre sus valores.

- **Numero2:**

Celda, o rango de celdas que se analizan, buscando la mediana entre sus valores.

Esta función no permite el anidamiento en sus campos.

=MEDIANA(Número_1;Número_2)

[illegible]

06- Conceptos básicos de Excel

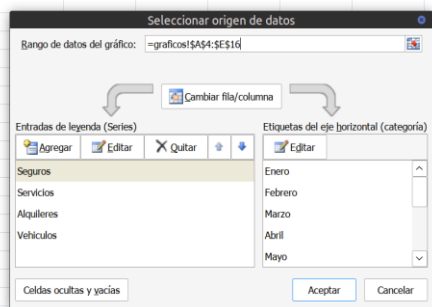
[Gráficas básicas]

En Microsoft Excel, podemos realizar graficas de cualquier serie de datos que anteriormente hayamos trabajado en el libro de cálculo. Es importante recordar que los gráficos disponibles y el modo de trabajo difieren sensiblemente a razón de la versión que estemos manejando.

• Conceptos básicos de las graficas

	A	B	C	D	E	F
1						
2			Ventas por seccion:			
3						
4		Seguros	Servicios	Alquileres	Vehiculos	
5	Enero	100	5382	5874	3364	
6	Febrero	142	123	364	285	
7	Marzo	128	317	200	477	
8	Abril	3035	2711	834	2132	
9	Mayo	455	300	564	332	
10	Junio	3128	3334	2566	430	
11	Julio	4660	436	534	468	
12	Agosto	2964	4284	733	5535	
13	Septiembre	5688	807	613	723	
14	Octubre	4762	861	649	944	
15	Noviembre	4432	389	3143	3869	
16	Diciembre	3152	536	5244	2714	
17						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2			Ventas por seccion:								
3											
4		Seguros	Servicios	Alquileres	Vehiculos						
5	Enero	100	3042	5893	1664						
6	Febrero	541	456	116	325						
7	Marzo	193	471	368	90						
8	Abril	3937	1199	3929	3487						
9	Mayo	828	300	968	360						
10	Junio	595	5067	5468	588						
11	Julio	2641	647	572	992						
12	Agosto	3295	2000	910	1997						
13	Septiembre	2661	946	869	724						
14	Octubre	4270	884	488	717						
15	Noviembre	4674	984	4570	2181						
16	Diciembre	1690	844	2460	5216						
17											
18											
19											
20											



• Titulo del grafico:

En este ejemplo correspondería a “Ventas por sección”. En algunas ocasiones tendremos que definirlo manualmente.

• Leyendas del grafico:

Corresponden a las “series de datos” o cabeceras de los “datos” en este ejemplo serian:

Seguros – Servicios – Alquileres y vehículos.

Tras definirlos, también tenemos que indicar el “rango” de sus datos de modo individualizado.

• Categorías del grafico:

Es el eje “horizontal” donde se especifica el nombre del rango. En este ejemplo corresponden a los meses del año.

